

习题6.1

1. 利用定积分的定义计算

定积分定义为黎曼和的极限： $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(a + k\Delta x)\Delta x$ ，其中 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ 。

- (1) $\int_0^1 (ax + b)dx$
 $\Delta x = \frac{1}{n}, x_k = \frac{k}{n}$ 。
和式为 $\sum_{k=1}^n (a\frac{k}{n} + b)\frac{1}{n} = \frac{a}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} + b \rightarrow \frac{a}{2} + b$ 。
结果： $\frac{1}{2}a + b$
- (2) $\int_{-2}^2 x^2 dx$
 $\Delta x = \frac{4}{n}, x_k = -2 + \frac{4k}{n}$ 。
通过计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (-2 + \frac{4k}{n})^2 \frac{4}{n}$ ，利用 $\sum k$ 和 $\sum k^2$ 公式。
结果： $\frac{16}{3}$
- (3) $\int_0^3 x^3 dx$
 $\Delta x = \frac{3}{n}, x_k = \frac{3k}{n}$ 。
和式为 $\sum_{k=1}^n (\frac{3k}{n})^3 \frac{3}{n} = \frac{81}{n^4} \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{81}{n^4} [\frac{n(n+1)}{2}]^2 \rightarrow \frac{81}{4}$ 。
结果： $\frac{81}{4}$
- (4) $\int_0^1 a^x dx$
利用等比数列求和： $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a^{k/n} = \frac{1}{n} \frac{a^{1/n}(a-1)}{a^{1/n}-1}$ 。
当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{1/n}{a^{1/n}-1} \rightarrow \frac{1}{\ln a}$ 。
结果： $\frac{a-1}{\ln a}$

2. 利用几何意义求 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$

该积分表示曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ （单位圆在第一象限的部分）与 x 轴及直线 $x=0, x=1$ 围成的图形面积。
这是一个半径为 1 的圆的 $\frac{1}{4}$ 面积。

结果： $\frac{\pi}{4}$

3. 利用定理 6.1.2（牛顿-莱布尼茨公式）计算

- (1) $\int_0^1 (x+2)^7 dx$
 $= [\frac{(x+2)^8}{8}]_0^1 = \frac{3^8-2^8}{8} = \frac{6561-256}{8} = \frac{6305}{8}$
- (2) $\int_0^\pi e^x \sin x dx$
利用分部积分法（两次）： $\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x)$ 。
代入上下限： $\frac{1}{2}[e^\pi(0 - (-1)) - e^0(0 - 1)] = \frac{e^\pi+1}{2}$ 。
结果： $\frac{e^\pi+1}{2}$

4. 利用定积分求下列极限

核心思路是将和式转化为 $\frac{1}{n} \sum f(\frac{k}{n})$ ，其极限为 $\int_0^1 f(x)dx$ 。

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin(\frac{k\pi}{n}) = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{1}{1+(k/n)^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{1}{1+k/n} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{1+(k/n)^2}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \ln(1+\sqrt{2})$
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} (\frac{k}{n})^p = \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1}$
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \tan(\frac{\pi}{4} \cdot \frac{k}{n}) = \int_0^1 \tan(\frac{\pi}{4} x) dx = \frac{2\ln 2}{\pi}$
7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{\frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}$

$$8. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \sqrt{1 - \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\pi}{4}$$

5. 利用定积分求下列极限（对数法）

对于 $\sqrt[n]{\prod}$ 形式，通常先取对数转化为求和。

- **(1)** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1) \cdots (n+n)}$

原式 = $\sqrt[n]{\frac{n+1}{n} \cdot \frac{n+2}{n} \cdots \frac{2n}{n}}$ 。取对数得 $\frac{1}{n} \sum \ln(1 + \frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1 = \ln \frac{4}{e}$ 。

结果： $\frac{4}{e}$

- **(2)** $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f(\frac{1}{n}) \cdots f(\frac{n}{n})}$

取对数得 $\frac{1}{n} \sum \ln f(\frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 \ln f(x) dx$ 。

结果： $e^{\int_0^1 \ln f(x) dx}$

- **(3)** $\lim_{n \rightarrow \infty} [(1 + \frac{1^2}{n^2}) \cdots (1 + \frac{n^2}{n^2})]^{1/n}$

取对数得 $\frac{1}{n} \sum \ln(1 + (\frac{k}{n})^2) \rightarrow \int_0^1 \ln(1+x^2) dx = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$ 。

结果： $2e^{\frac{\pi}{2}-2}$